

第5课时 空间向量运算的坐标表示

基础巩固

1. **det** 平行判定题组 (坐标) × 判断 [简单] 分别判断下列各对向量是否平行:

(1) $(0, 0, 5)$ 与 $(0, 0, 7)$;

(2) $(4, 0, 3)$ 与 $(8, 0, 6)$.

1. [答案] (1)(2) 均平行

2. **det** 垂直判定 [简单] 分别判断下列各对向量是否垂直:

(1) $(3, 4, 0)$ 与 $(0, 0, 5)$;

(2) $(3, 1, 3)$ 与 $(1, 0, -1)$.

2. [答案] (1)(2) 均垂直

3. **moddir** 平行 + 模长反求坐标 × 填空 [简单] 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

3. [答案] $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

4. **c3b** 线段上定比分点坐标 × 填空 [简单] 若 $A(3, 2, 4)$, $B(1, 2, -8)$, 点 C 在线段 AB 上, 且 $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{2}{3}$, 则点 C 的坐标是_____.

4. [答案] $C\left(\frac{5}{3}, 2, -4\right)$

5. **c5** 平行四边形已知三顶点求第四顶点 × 填空 [简单] 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $A(4, 1, 3)$, $B(2, -5, 1)$, $C(3, 7, -5)$, 则顶点 D 的坐标为()

A. $(1, 1, -7)$; B. $(5, 3, 1)$

C. $(-3, 1, 5)$; D. $(5, 13, -3)$

5. [答案] D $(5, 13, -3)$

6. **par2** 组合向量平行求单参 m × 填空 [简单] 已知 $\vec{a} = (-2, 3, 2)$, $\vec{b} = (1, -5, 1)$, 且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行, 求实数 m 的值.

6. [答案] $m = -2$

7. **opmod** 模长 + 垂直双条件并列定参 × 单选 [简单] 向量 $\vec{a} = (2, 1, x)$, $\vec{b} = (2, y, -1)$, 若 $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x+y$ 的值为()

A. -1 ; B. 1 ; C. -4 ; D. 4

7. [答案] C (-4)

8. **angle1** 夹角余弦坐标式 × 题组 [简单] 求下列两个空间向量夹角的余弦:

(1) $\vec{a} = (2, -3, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (1, 0, 0)$;

(2) $\vec{a} = (-1, -1, 1)$, $\vec{b} = (-1, 0, 1)$.

8. [答案] (1) $\frac{1}{2}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

9. **perp-seed** 求同时垂直两向量的向量 × 解答 [简单] 已知向量 $\vec{a} = (1, 0, -1)$, $\vec{b} = (0, 1, -1)$, 求一个空间向量 $\vec{n}$, 使 $\vec{n} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{b}$.

9. [答案] $\vec{n} = \lambda(1, 1, 1) (\lambda \neq 0)$

10. **proj** 投影数量 (坐标式) × 填空 [简单] 已知 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 5, 0)$, $C(1, 3, 5)$, 求 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上投影的数量.

10. [答案] $\frac{17\sqrt{29}}{29}$

综合提升

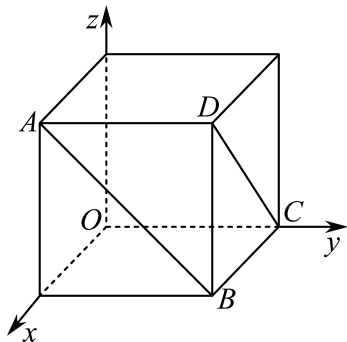
11. **comp** 中点坐标 + 模 + 数量积求参 + 夹角余弦 × 四步链 [中档] 已知点 $A(0, 1, 2)$, $B(1, -1, 3)$, $C(1, 5, -1)$.

(1) 若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长;

(2) 若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

11. [答案] (1) $\sqrt{3}$; (2) $a = 1, \cos = \frac{1}{6}$

12. **move** 正方体定比分点 / 轴对称 / 动点距离最值 × 三问 [中档] 如图, 以棱长为 1 的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



- (1) 当 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度;
 (2) 当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面对角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

12. [答案] (1) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{4}$

13. **par1** 平行与垂直坐标条件求参 × 双问双法 [中档] 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

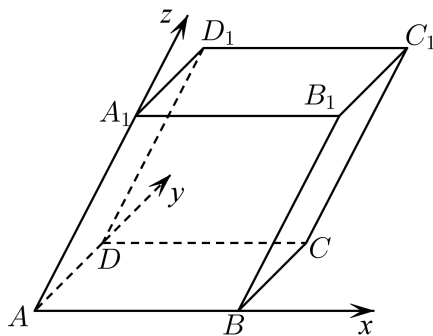
- (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值;
 (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

13. [答案] (1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$; (2) $(-4, 2)$ 或 $(\frac{116}{41}, -\frac{142}{41})$

14. **newdef** 新定义「斜 60° 坐标系」× 解答 [中档] 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴 (x 轴、 y 轴、 z 轴) 正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

- (1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;

- (2) 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



- ① 若 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB_1}$, 求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜 60° 坐标; ② 若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$, 求 $|\overrightarrow{AM}|$.

14. [答案] (1) $[0, 3, 5]$; ① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ② $|\overrightarrow{AM}| = 2$

思维探索

15. 存在性判定 × 值域 · 解答 (E15 改造底) [难] 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 2)$. 对实数 m , 记 $\vec{u} = \vec{a} + m\vec{b}$, $\vec{v} = m\vec{a} - \vec{b}$.

- (1) 判断是否存在实数 m 使得 $\vec{u} \perp \vec{v}$? 若存在, 求出所有这样的 m ; 若不存在, 说明理由;
 (2) 判断是否存在实数 m 使得 $\vec{u} \parallel \vec{v}$? 若存在, 求出所有这样的 m ; 若不存在, 说明理由;
 (3) 设 $\theta = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ (向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角). 求 $\cos \theta$ 的取值范围, 并说明两端等号能否取得.

15. [答案] (1) $m = \pm 1$; (2) 不存在; (3) $[-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}]$

16. 双动点定距 × 数量积范围 · 解答 (T7 改造底) [难] 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 点 P 在棱 A_1B_1 上, $\overrightarrow{A_1P} = \lambda \overrightarrow{A_1B_1}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$); 点 Q 在棱 B_1C_1 上, $\overrightarrow{B_1Q} = \mu \overrightarrow{B_1C_1}$ ($0 \leq \mu \leq 1$). 已知 $|\overrightarrow{PQ}| = 1$.

(1) 写出 P, Q 的坐标, 求 λ 与 μ 满足的关系式, 并求 λ 的取值范围;

(2) 求 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{CA_1}$ 的取值范围.

16. [答案] (1) $(1 - \lambda)^2 + \mu^2 = \frac{1}{4}, \quad \lambda \in \left[\frac{1}{2}, 1\right];$
(2) $[-2\sqrt{2}, -2]$